UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202317 - Diseño Software

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202317

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática
10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Tipo: Obligatoria

Curso: 10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos: 3
10009 - Grado en Ingeniería Informática: 2

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Primer cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Inglés
Acta:	Grupo 1: Castellano

Grupo 2: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Eduardo Mosqueira Rey

Profesorado: David Alonso Ríos, Alejandro Mayorga Redondo, Samuel Magaz Romero, Alejandro Dopico Castro, Beatriz Pérez Sánchez, Eduardo Mosqueira Rey, Alejandro Paz López, Samuel Suárez Marcote, Jorge Paz Ruza

1. Descripción general

El Diseño Software es una fase clave dentro del ciclo de vida del software que establece el enlace entre los requisitos de un sistema y su posterior implementación. El diseño más habitual hoy en día es el diseño basado en la orientación a objetos, que consiste en desarrollar un programa en base a objetos que intercambian mensajes.

Esta asignatura introducirá al alumnado en los elementos y propiedades básicas de la orientación a objetos usando un lenguaje orientado a objetos como Java. Se aprenderá también a cómo reflejar los artefactos propios del diseño en un lenguaje de modelado como el Lenguaje Unificado de Modelado (UML).

Finalmente se presentarán aquellos principios básicos que representan un buen diseño y se aprenderá a identificar aquellos problemas típicos de diseño y sus soluciones más comunes representadas como patrones de diseño.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A07]** Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- **[A13]** Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- **[A14]** Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- **[B01]** Capacidad de resolución de problemas
- **[B02]** Trabajo en equipo
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[B04]** Capacidad para organizar y planificar
- **[C03]** Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
- **[C06]** Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Identificar el diseño software como una de las fases del ciclo de vida del software	A7 A13 A14	B3 B4	C3
Conocer los principios y propiedades básicas de la orientación a objetos	A7 A13 A14	B1 B2 B3 B4	C3 C6
Plasmar un diseño software utilizando los artefactos propios de un lenguaje de modelado como UML	A7 A13 A14	B1 B2 B3 B4	C3 C6
Conocer los principios básicos que representan un buen diseño software	A7 A13 A14	B1 B2 B3	C3 C6

		B4	
Identificar problemas típicos de diseño y sus soluciones más comunes	A7 A13 A14	B1 B2 B3 B4	C3 C6
Usar un diseño como guía para la implementación del software	A7 A13 A14	B1 B2 B3 B4	C3 C6
Aprender un lenguaje orientado a objetos y aspectos relacionados (IDE, pruebas, repositorios, etc.)	A13	B1 B2 B3 B4	C3 C6

3. Contenidos

Unidad de contenido	**Descripción**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**	**Metodologías docentes y actividades formativas**	**Sistemas de evaluación**
Tema	1. Introducción: - Diseño software - Análisis y diseño orientado a objetos			
Tema	2. Elementos Básicos de la Orientación a Objetos: - Clases y objetos - Identidad de objetos - Estado de objetos - Comportamento de objetos			
Tema	3. Propiedades Básicas de la Orientación a Objetos: - Abstracción y encapsulamiento - Modularidad - Jerarquía - Polimorfismo - Tipificación - Ligadura dinámica			
Tema	4. Lenguaje Unificado de Modelado (UML): - Introducción - Bloques básicos del UML - Diseño estático: Diagramas de clases - Diseño dinámico: Diagramas de interacción - Otros diagramas			
Tema	5. Principios de Diseño: - Calidad en el diseño - Principios SOLID - Tipos de herencia			
Tema	6. Patrones de Diseño: - Introducción a los patrones de diseño - Patrones elementales - Diseños adaptables a los cambios - Diseños débilmente acoplados - Patrones y colecciones de objetos - Otros patrones y principios			

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Prácticas: - Introducción a Java - Programación en pareja - Pruebas de software - Repositorios de código			

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	La atención personalizada al alumnado comprende no solo las tutorías, presenciales o virtuales, para la discusión de dudas, sino también las siguientes actuaciones: - Seguimiento de la labor realizada en las prácticas de laboratorio propuestos por el profesorado. - Evaluación de los resultados obtenidos en las prácticas, participación en seminarios realizados por el alumnado. - Encuentros personalizados para resolver dudas sobre los contenidos de la asignatura.	2,00	0,00	0,00	
Prácticas de laboratorio [MAG21]	Prácticas basadas en los conocimientos que el estudiante va adquiriendo en las clases teóricas. El alumnado desarrollará estos trabajos preferiblemente en grupo. Se utilizará una herramienta de modelado para construir los artefactos de diseño y se empleará un lenguaje orientado a objetos (Java) para realizar la implementación de los mismos.	20,00	0,00	30,00	A07, A13, A14, B01, B02, B03, B04, C03, C06.
Prueba objetiva [MAG31]	Prueba escrita mediante la que se valora los conocimientos adquiridos por el alumnado. Cada estudiante deberá aplicar sus conocimientos tanto a nivel teórico como a nivel práctico.	3,00	0,00	0,00	A07, A13, A14, B01, B03, C06.
Seminario [MAG38]	Seminarios en los que se realizarán actividades relacionadas con los conocimientos prácticos fundamentalmente.	10,00	0,00	10,00	A07, A13, A14, B01, B02, B03, B04, C03, C06.
Sesión magistral [MAG39]	Clases magistrales en la exposición de los conocimientos teóricos usando diferentes recursos: pizarra, proyección de material en formato electrónico, apuntes en formato electrónico y los recursos facilitados por el profesorado de la asignatura en el Campus Virtual de la UDC.	30,00	0,00	45,00	A07, A13, A14, B01, B03, C06.
	Suma de horas por tipo	**65,00**	**0,00**	**85,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	Realización de ejercicios basados en la programación en Java, en la orientación a objetos, el diseño de pruebas, el lenguaje de modelado UML y el uso de principios y patrones de diseño. Si se detecta algún ejercicio copiado en una práctica, ésta será anulada en su totalidad (calificación cero), tanto el original como la copia. Es obligatorio obtener una nota mínima de 4 para poder hacer media con los otros elementos evaluables.	33,00	A07, A13, A14, B01, B02, B03, B04, C03, C06.
Prueba objetiva [SEG31]	Prueba escrita realizada al final del curso sobre contenidos teórico-prácticos. La prueba objetiva es obligatoria para aprobar la asignatura y también es obligatorio obtener una nota mínima de 4 para poder hacer media con los otros elementos evaluables.	67,00	A07, A13, A14, B01, B03, C06.
Seminario [SEG38]	Los seminarios son sesiones de carácter práctico dirigidas por el profesorado en las que se comentan aspectos útiles relacionados con las prácticas. Los seminarios no incluyen la entrega de trabajos por parte del alumnado, por lo que no es una actividad evaluable.	0,00	A07, A13, A14, B01, B02, B03, B04, C03, C06.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

En caso de no llegar a la nota mínima de 4 en la prueba objetiva y en las prácticas de laboratorio en cualquiera de las oportunidades, implicará que no se pueda obtener más de un 4,5 en la nota final de la materia.

Se considerará "presentado" a la asignatura:

- Los que se presenten al examen de la prueba objetiva en la 1ª oportunidad.
- Los que se presenten al examen de la prueba objetiva en la 2ª oportunidad o a la práctica de la 2ª oportunidad.

Aspectos a tener en cuenta para la evaluación de segunda oportunidad (julio):

Aspectos generales (2ª Op.):

- Los porcentajes son los mismos que los de la 1ª Oportunidad.
- También rige la norma de obtener un mínimo de un 4 en la prueba objetiva y en las prácticas de laboratorio.
- Si te presentas a alguna parte en la 2ª oportunidad (prueba objetiva o prácticas) anulas la nota de la primera en esa parte.
- La nota de la prueba objetiva y de las prácticas de laboratorio de la primera oportunidad se guardan para la segunda oportunidad si son iguales o superiores a 4.

Prácticas de laboratorio (2ª Op.):

- Se establecerá un plazo para presentar una práctica en la 2ª oportunidad.

Aspectos a tener en cuenta en caso de matrícula a tiempo parcial:

- Se elimina la obligatoriedad de asistir a las actividades en las que se pueda exigir presencialidad, salvo en la prueba objetiva.

5.2. Segunda oportunidad

Aspectos a tener en cuenta para la evaluación de segunda oportunidad (julio):

Aspectos generales (2ª Op.):

- Los porcentajes son los mismos que los de la 1ª Oportunidad.
- También rige la norma de obtener un mínimo de un 4 en la prueba objetiva y en las prácticas de laboratorio.
- Si te presentas a alguna parte en la 2ª oportunidad (prueba objetiva o prácticas) anulas la nota de la primera en esa parte.
- La nota de la prueba objetiva y de las prácticas de laboratorio de la primera oportunidad se guardan para la segunda oportunidad si son iguales o superiores a 4.

Prácticas de laboratorio (2ª Op.):

- Se establecerá un plazo para presentar una práctica en la 2ª oportunidad.

5.3. Oportunidad adelantada

La nota de prácticas de la oportunidad adelantada saldrá de las prácticas realizadas hasta ese momento en la asignatura, que generalmente coincide con las prácticas 1 y 2.

5.4. Dispensa académica

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 28 de mayo de 2025, aprobó la normativa que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para el estudiantado de grado y máster universitario. De acuerdo con esta normativa, ninguna de las actividades de asistencia obligatoria de esta materia podrá ser objeto de dispensa, al estar todas incluidas entre las excepciones recogidas en el punto 2 del artículo 12 de la dicha normativa.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Booch, Grady, Jacobson, Ivar; Rumbaugh, James (2006). El lenguaje unificado de modelado : guía del usuario. Addison Wesley, 2ª ed.. Libro. [URL]
- Gamma, Erich. (2002). Patrones de diseño : elementos de software orientado a objetos reutilizable. Addison-Wesley. Libro. [URL]
- Martin, Robert C. (2004). UML para programadores Java. Prentice Hall. Libro. [URL]
- Schildt, Herbert., Gómez Celador, José Luís, trad. (2018). Java 9. Anaya Multimedia. Libro. [URL]
- Sierra, Kathy, autor, Gee, Trisha, autor; Bates, Bert, autor (2022). Head first Java. O'Reilly, Third edition. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Bloch, Joshua. (2017). Effective Java. Addison-Wesley, 3rd. ed.. Libro. [URL]
- Freeman, Eric., Bates, Bert.; Sierra, Kathy.; Freeman, Elisabeth. (2020). Head first design patterns. O'Reilly, 2nd. ed.. Libro. [URL]
- Larman, Craig. (2005). Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development. Prentice Hall, 3rd ed.. Libro. [URL]
- Martin, Robert C. (2012). Código limpio : manual de estilo para el desarrollo ágil de software.. Anaya Multimedia. Libro. [URL]
- Rumbaugh, James., Joyanes Aguilar, Luis, ed. lit.; Jacobson, Ivar.; Booch, Grady. (2007). El lenguaje unificado de modelado : manual de referencia. Pearson Eduacación, 2 ¿ed.. Libro. [URL]
- Schildt, Herbert, autor., Coward, Danny, autor. (2024). Java : the complete reference. McGraw-Hill, Thirteenth edition.. Libro. [URL]
- Urma, Raoul-Gabriel, Mycroft, Alan; Fusco, Mario (2014). Java 8 in action : lambdas, streams, and functional-style programming. Manning. Libro. [URL]

7. Recomendaciones

La asignatura asume que el alumnado sabe programar y conoce las estructuras de datos (Programación II) aunque nunca han utilizado un lenguaje orientado a objetos. Al principio del curso, y según se van introduciendo los conceptos propios de la orientación a objetos, el alumnado se familiarizará con los aspectos básicos del lenguaje de programación Java.